UNIVERSIDAD: Politécnica de Atlautla

PROGRAMA: Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

ASIGNATURA: Fundamentos de Inteligencia Artificial

DOCENTE: Mtro. Javier García Lara

GRUPOS: 172 — Cuatrimestre 7

Reporte de investigación — Tres casos reales de aplicación de la IA

en los sectores salud, industria y movilidad

SECCIÓN: 1.7 Aplicaciones y casos de estudio de IA

ALUMNO: JAXIE EDREY SANCHEZ HERNANDEZ

FECHA: 18 de octubre de 2026

NOMENCLATURA DEL ARCHIVO: FIA_172_Sanchez_S1.pdf

Herramienta: Venice AI (modelo V4.1 Flash). **Uso:** apoyo en estructuración y redacción. **Verificación:** los KPIs y referencias fueron contrastados manualmente contra las fuentes primarias.

1. TEMA

Aplicaciones reales de la Inteligencia Artificial en sectores productivos y sociales, con análisis crítico de técnicas empleadas, impacto medible y trazabilidad de fuentes.

2. PLANTEAMIENTO

La IA dejó de ser un artefacto de laboratorio. Hoy existen despliegues verificables con métricas auditables en salud, industria y movilidad. El problema es que muchos reportes sobre "IA en el mundo real" son anecdóticos y sin fuente. Esta actividad resuelve esa carencia mediante la selección de **tres casos con respaldo científico/publicado**, su descomposición técnica y la comparación sistemática de sus ramas, sectores y KPIs.

3. FORMULACIÓN

Criterios de selección de casos:

- **(a)** Fuente verificable (artículo revisado por pares, informe corporativo o comunicado oficial).
- **(b)** Impacto cuantificado con al menos un KPI numérico.
- **(c)** Cobertura de tres sectores distintos: salud, industria, movilidad.

4. PROCEDIMIENTO

1. Búsqueda en literatura indexada y reportes oficiales.
2. Extracción estructurada: caso, problema, técnica, impacto, país, fuente.
3. Verificación cruzada de cada KPI con la fuente primaria.
4. Construcción de tabla comparativa e infografía.
5. Redacción de conclusiones reflexivas.

Herramienta: Venice AI (modelo V4.1 Flash). **Uso:** apoyo en estructuración y redacción. **Verificación:** los KPIs y referencias fueron contrastados manualmente contra las fuentes primarias.

5. DESARROLLO DE LOS TRES CASOS

🧬 CASO 1 — AlphaFold 2 (Sector: Salud)

Elemento	Detalle
Descripción del caso	Sistema de predicción de la estructura tridimensional de proteínas a partir de su secuencia de aminoácidos, desarrollado por DeepMind.
Problema resuelto	El plegamiento de proteínas era un cuello de botella de décadas: resolverlo experimentalmente por cristalografía/CRM costaba meses o años por proteína.
Técnicas empleadas	Deep learning; red con atención (Evoformer) y módulo de estructura equivalente; entrenamiento sobre el Protein Data Bank.
Impacto medible	En CASP14 obtuvo una precisión mediana de **92.4 GDT** (escala 0-100), considerada "nivel experimental". Se publicó la base de datos con **más de 200 millones de estructuras** predichas.
País	Reino Unido
Fuente verificable	Jumper, J. et al. (2021). *Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold*. **Nature**, 596, 583-589.

Herramienta: Venice AI (modelo V4.1 Flash). **Uso:** apoyo en estructuración y redacción. **Verificación:** los KPIs y referencias fueron contrastados manualmente contra las fuentes primarias.

🏭 **CASO 2 — Enfriamiento de centros de datos con Aprendizaje por Refuerzo (Sector: Industria)**

Elemento	Detalle
Descripción del caso	Agente de aprendizaje por refuerzo que controla los sistemas de enfriamiento de un centro de datos de Google.
Problema resuelto	El enfriamiento representa un porcentaje alto del consumo energético y se operaba con reglas heurísticas conservadoras.
Técnicas empleadas	Aprendizaje por refuerzo profundo (DDPG) sobre modelo de simulación de la planta; funciones de recompensa basadas en PUE.
Impacto medible	Reducción de aproximadamente **40 % de la energía usada en enfriamiento** y ~**15 % de mejora** en el PUE general.
País	Reino Unido / Estados Unidos
Fuente verificable	DeepMind (2018). *DeepMind AI reduces Google data centre cooling bill by 40%*. Blog técnico oficial.

Herramienta: Venice AI (modelo V4.1 Flash). **Uso:** apoyo en estructuración y redacción. **Verificación:** los KPIs y referencias fueron contrastados manualmente contra las fuentes primarias.

🚗 **CASO 3 — Predicción de tráfico y tiempos de llegada (Sector: Movilidad)**

Elemento	**Detalle**
Descripción del caso	Modelo de predicción de tiempos de viaje (ETA) integrado en la navegación de Google Maps.
Problema resuelto	Estimar de forma precisa el tiempo de llegada bajo condiciones variables de tráfico, con datos parciales y ruidosos.
Técnicas empleadas	Redes neuronales recurrentes / grafos neuronales, datos agregados de posición anonimizada y series temporales.
Impacto medible	Mejora reportada de hasta **50 % en la precisión** de la ETA en varias ciudades, además de predicción de congestión.
País	Estados Unidos
Fuente verificable	Google Research (2019/2020). *Traffic prediction with advanced Graph Neural Networks*. Blog oficial de Google AI.

6. TABLA COMPARATIVA (criterios: rama IA, sector, KPI, país)

#	Caso	Rama de la IA	Sector	Técnica nuclear	KPI de impacto	País	Fuente
1	AlphaFold 2	Aprendizaje profundo	Salud	Red con atención (Evoformer)	92.4 GDT; +200 M estructuras	Reino Unido	Nature (2021)

Herramienta: Venice AI (modelo V4.1 Flash). **Uso:** apoyo en estructuración y redacción. **Verificación:** los KPIs y referencias fueron contrastados manualmente contra las fuentes primarias.

#	Caso	Rama de la IA	Sector	Técnica nuclear	KPI de impacto	País	Fuente
2	Enfriamiento de DC	Aprendizaje por refuerzo	Industria	DDPG sobre simulador	−40 % energía de enfriamiento	Reino Unido / EE.UU.	DeepMind (2018)
3	Predicción de tráfico	Aprendizaje profundo / GNN	Movilidad	Red neuronal de grafos	Hasta +50 % precisión ETA	EE.UU.	Google Research (2020)

Herramienta: Venice AI (modelo V4.1 Flash). **Uso:** apoyo en estructuración y redacción. **Verificación:** los KPIs y referencias fueron contrastados manualmente contra las fuentes primarias.



Herramienta: Venice AI (modelo V4.1 Flash). **Uso:** apoyo en estructuración y redacción. **Verificación:** los KPIs y referencias fueron contrastados manualmente contra las fuentes primarias.

7. CONCLUSIONES REFLEXIVAS

Los tres casos comparten un patrón: la IA no sustituye al experto, sino que resuelve un **problema de optimización o predicción mal especificado** donde las reglas humanas eran costosas. También comparten un riesgo: su impacto solo es verificable cuando existe una **métrica anclada a un baseline** (GDT, PUE, precisión de ETA). Sin ese anclaje, "IA" se convierte en marketing. La trazabilidad de la fuente es, por tanto, parte del resultado técnico, no un adorno bibliográfico.

Herramienta: Venice AI (modelo V4.1 Flash). **Uso:** apoyo en estructuración y redacción. **Verificación:** los KPIs y referencias fueron contrastados manualmente contra las fuentes primarias.

9. REFERENCIAS (APA 7ª)

- Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A., et al. (2021). Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. *Nature, 596*, 583-589.
- DeepMind. (2018). *DeepMind AI reduces Google data centre cooling bill by 40%*. https://deepmind.google/discover/blog/
- Google Research. (2020). *Traffic prediction with advanced Graph Neural Networks*. https://research.google/blog/
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Inteligencia artificial: Un enfoque moderno* (4ª ed.). Pearson.
- García Serrano, A. (2016). *Inteligencia artificial: Fundamentos, práctica y aplicaciones* (2ª ed.). RC Libros.

Herramienta: Venice AI (modelo V4.1 Flash). **Uso:** apoyo en estructuración y redacción. **Verificación:** los KPIs y referencias fueron contrastados manualmente contra las fuentes primarias.